LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	MUHAMMAD ABDUL DAWWAS
No. Absen / Kelas	8 / X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran

baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan

perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan

isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Data adalah fakta, nilai, atau keterangan mentah yang belum diolah, yang dapat berupa angka, teks, gambar, atau bentuk lainnya.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

1. Rak buku di perpustakaan yang disusun berdasarkan nomor
2. Loker siswa yang diberi nomor
3. Daftar hadir yang disusun berdasarkan nomor absen

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

1. Array seperti rak buku bernomor di perpustakaan. Setiap buku punya nomor rak tetap. Kalau mau cari buku di rak ke-5, langsung ke sana tanpa harus memeriksa rak lain, 2. Jika ingin mencari wortel langsung membuka wadah yang bertuliskan wortel

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack seperti tumpukan piring di wastafel setelah makan. Piring yang terakhir diletakkan (paling atas) akan dicuci lebih dulu

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

1. Tumpukan piring kotor 2. Tumpukan baju di lemari

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Queue seperti antrean beli jajan di kantin. Murid yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

1. Antrean di kantin 2. Antrean cetak dokumen di printer

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

◉ ⭐ Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ Rak Loker :



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

ARRAY

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Ciri-ciri Array/List:
Data disimpan berurutan dan memiliki posisi/indeks yang tetap.
Setiap data dapat diakses langsung melalui indeksnya.
Umumnya berisi data yang bertipe sejenis.

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

KARENA SUDAH LANGSUNG TERLIHAT

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

TIDAK

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

STACK

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

KUNING

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

KARENA PALING ATAS

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

HIJAU

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean : Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

QUEUE

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

ANDI

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

KARENA PERTAMA SELESAI

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

BUDI

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir

pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: dawwas 16 09 2026.png

Struktur Data

Cara terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien.



Apa itu Struktur Data?

Struktur data adalah cara pengorganisasian data dalam suatu komputeer agar dapat diakses, dikelola, dan dimodifikasi dengan lebih efisien dan sistematis.

Mengapa Penting?

- Mempermudah pencarian dan pengolahan data
- Meningkatkan efisiensi penggunaan memori
- Mempercepat proses algoritma
- Menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem

Data terstruktur = Program lebih cepat!

Jenis-Jenis Struktur Data

1 Struktur Data Linear

Data disimpan secara berurutan (satu arah).
Contoh: Array, Linked List, Stack, Queue.

Array

10	20	30	40	50

Kumpulan data dengan indeks yang berurutan.

Linked List



Setiap elemen (node) menyimpan data dan alamat ke elemen berikutnya.

Stack (Tumpukan)



Top

Push / Pop
(Last In First Out)

Data masuk dan keluar dari satu sisi (top).

Queue (Antrian)



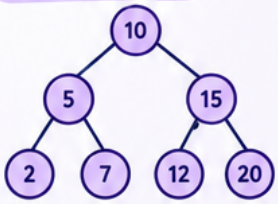
Rear — Front

Data masuk dari belakang dan keluar dari depan (First In First Out).

2 Struktur Data Non-Linear

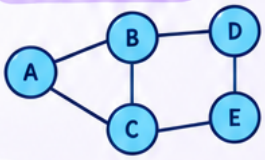
Data disimpan tidak secara berurutan, melainkan dalam bentuk hierarki atau jaringan.
Contoh: Tree, Graph, Hash Table.

Tree (Pohon)



Memiliki hubungan parent-child, memudahkan pencarian data secara hierarkis.

Graph (Graf)



Terdiri dari simpul (node) dan sisi (edge) yang menghubungkan antar simpul.

Hash Table

Key	Value
101	"Budi"
102	"Ani"
103	"Dika"

Menggunakan fungsi hash untuk mempercepat proses pencarian data.

Contoh Penggunaan dalam Kehidupan Nyata

- **Pencarian data** (daftar kontak, website, dll)
- **Navigasi GPS** (peta dan rute)
- **Sistem e-commerce** (keranjang belanja, rekomendasi)
- **Database aplikasi** (daftar pengguna, produk, dll)

Kesimpulan

Struktur data adalah fondasi penting dalam ilmu komputer. Dengan memilih struktur data yang tepat, kita bisa mengelola data dengan lebih efisien, mengoptimalkan kinerja program, dan membangun sistem yang lebih baik.

Struktur data yang tepat = Program yang lebih cepat dan efisien!

Data terstruktur, solusi lebih terarah!